

ĐLVN 215 : 2010

TỶ TRỌNG KẾ - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Hydrometer - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 215 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 17 “Phương tiện đo Hóa lý” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Tỷ trọng kế – Quy trình thử nghiệm

Hydrometer – Testing procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm tỷ trọng kế có phạm vi đo ($600 \div 2000$) kg/m³, giá trị độ chia: 0,2; 0,5; 1 kg/m³, bao gồm loại không có thang đo nhiệt độ và loại có thang đo nhiệt độ, thang đo nhiệt độ có phạm vi đo ($0 \div 50$) °C và giá trị độ chia: 0,1; 0,2; 0,5 và 1 °C.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này và cách hiểu về phân loại tỷ trọng kế được mô tả trong Phụ lục 2.

3. Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra các chỉ tiêu đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra sai số thang đo khối lượng riêng	7.3.1
3.2	Kiểm tra sai số thang đo nhiệt độ	7.3.2

4. Phương tiện thử nghiệm

Phương tiện dùng để thử nghiệm ghi trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Tên phương tiện Thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho các phép thử của QTTN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Bộ tỷ trọng kế chuẩn	+ Phạm vi đo: $(600 \div 2000) \text{ kg/m}^3$ + Giá trị độ chia: nhỏ hơn 2 lần giá trị độ chia của tỷ trọng kế cần thử nghiệm	7.3.1
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Dung dịch thử nghiệm	Pha chế như trong phụ lục 3	7.3
2.2	Thiết bị ổn nhiệt	+ Phạm vi đo: $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$ + Giá trị độ chia: phù hợp với độ ổn định $0,1 ^\circ\text{C}$ + Chiều cao: tối thiểu 450 mm	6.5; 7.3
2.3	Thiết bị hoặc phương tiện đo nhiệt độ:	+ Phạm vi đo: $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$ + Có giá trị độ chia phù hợp	6.5; 7.3
3	Phương tiện khác		
3.1	Phương tiện đo độ dài	+ Phạm vi đo: $(0 \div 150) \text{ mm}$ + Giá trị độ chia: 0,05 mm	7.2
3.2	Ống đong:	+ Ống hình trụ bằng thủy tinh trong suốt có nắp đáy + Chiều cao tối thiểu 500 mm và đường kính tối thiểu 90 mm	6.5; 7.3
3.3	Phễu thủy tinh		6.4
3.4	Phễu lọc		6.4
3.5	Kính lúp	Độ phóng đại 2,5 X	7.2; 7.3
3.6	Bình thủy tinh	Tối màu, có nút nhám dung tích tối thiểu 1L;	6.4
3.7	Khăn mềm		6.3; 7.3

(1)	(2)	(3)	(4)
3.8	Que khuấy	Làm bằng thủy tinh hình xoắn	6.5; 7.3
3.9	Dung dịch rửa	+ Xăng có khối lượng riêng $\leq 730 \text{ kg/m}^3$; + Nước cất; + Cồn etylic $\geq 95 \text{ \%V}$; + Dung dịch sunfocromic.	6.3
3.10	Phương tiện đo độ ẩm, nhiệt độ không khí	+ Phạm vi đo: $(0 \div 100) \text{ \%RH}$ và $(0 \div 50) \text{ }^\circ\text{C}$ + Giá trị độ chia: $1 \text{ \%RH}$ và $1 \text{ }^\circ\text{C}$	5

5. Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm, phòng thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(20 \pm 2) \text{ }^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không khí: $(40 \div 70) \text{ \%RH}$;
- Có trang bị tủ hút, mặt nạ phòng độc, trang thiết bị phòng chống cháy.

6. Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

6.1 Chọn thiết bị thử nghiệm

Chọn thiết bị thử nghiệm theo bảng 2

6.2 Chọn điểm thử nghiệm

Tiến hành kiểm tra tại ít nhất 3 điểm trên thang đo chia độ của tỷ trọng kế, 1 điểm nằm trong phạm vi 25% phía trên chiều dài thang đo, 1 điểm nằm gần điểm giữa thang đo và 1 điểm nằm trong phạm vi 25% phía dưới chiều dài thang đo.

6.3 Làm sạch

Phải làm sạch tỷ trọng kế bằng cồn etylic có hàm lượng $\geq 95 \text{ \%V}$. Đối với những tỷ trọng kế cần thử nghiệm trong hỗn hợp xăng dầu phải rửa bằng xăng có khối lượng riêng $\leq 730 \text{ kg/m}^3$. Sau khi làm sạch phải để khô trước khi sử dụng, tránh cọ sát mạnh vào phần thủy tinh và chỉ được cầm tay vào phần đỉnh thanh đo.

6.4 Pha chế

Pha chế dung dịch dùng để thử nghiệm theo quy định tại phụ lục 3.

6.5 Ổn định nhiệt

ĐLVN 215 : 2010

Đặt ống đong chứa dung dịch dùng để tiến hành thử nghiệm vào trong thiết bị ổn nhiệt đã đặt nhiệt độ 20 °C, đợi đến khi nhiệt độ dung dịch cân bằng với nhiệt độ của thiết bị ổn nhiệt ($20 \pm 0,1$) °C, sau đó tiến hành thử nghiệm.

7. Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của tỷ trọng kế với các yêu cầu như: bề mặt của tỷ trọng kế phải nhẵn, làm bằng thủy tinh trong suốt, không có bọt khí, đường gợn hay các lỗi do chế tạo khác.
- Thang đo chia độ phải được gắn cố định trên thân của tỷ trọng kế và các vạch chia độ phải đều nhau và sắc nét.
- Vật liệu dùng làm tải trọng (vật liệu đằm) phải được giữ cố định.
- Nhãn mác: Tỷ trọng kế phải có nhãn mác thể hiện các thông tin sau:
 - + Phạm vi đo
 - + Giá trị độ chia
 - + Kiểu
 - + Tên cơ sở sản xuất
 - + Số sản xuất của phương tiện đo
 - + Các thông tin khác (nếu có): Phù hợp theo tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM, BS, ...), nhiệt độ ghi khắc trên thang đo, cách đọc giá trị đo ...

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Điểm bắt đầu thang đo phải cách đầu thanh đo ít nhất 15 mm và điểm cuối thanh đo phải cách chỗ thay đổi tiết diện ngang tỷ trọng kế ít nhất là 3 mm.
- Thang đo của tỷ trọng kế phải nằm trong thanh đo, các vạch chia phải vuông góc với trục của tỷ trọng kế và không đứt đoạn.
- Khoảng cách giữa 2 vạch bất kỳ của thang đo chia độ không được nhỏ hơn 0,8 mm và không lớn hơn 3 mm.
- Khi thả vào trong dung dịch, tỷ trọng kế phải nổi theo phương thẳng đứng, các vạch trên thanh chia độ nằm ngang với bề mặt chất lỏng.

7.3 Kiểm tra các chỉ tiêu đo lường:

Phương pháp thử nghiệm tỷ trọng kế là so sánh kết quả đo của tỷ trọng kế cần thử nghiệm và tỷ trọng kế chuẩn trong cùng một dung dịch dùng để thử nghiệm tại nhiệt độ 20 °C.

7.3.1 Kiểm tra sai số thang đo khối lượng riêng**7.3.1.1 Thử nghiệm**

- Khuấy dung dịch để thử nghiệm thật kỹ bằng que khuấy thủy tinh chuyển động lên xuống từ 5 đến 7 lần. Sau khi bọt khí tan hết, lần lượt đưa tỷ trọng kế cần thử nghiệm và tỷ trọng kế chuẩn vào dung dịch, khi cách điểm thử nghiệm từ 3 mm đến 4 mm thả nhẹ cho tỷ trọng kế chuyển động tự do;

- Tiến hành đo 3 lần liên tiếp dung dịch để thử nghiệm bằng tỷ trọng kế cần thử nghiệm và tỷ trọng kế chuẩn tại nhiệt độ 20 °C. Ghi kết quả vào biên bản thử nghiệm ở phụ lục 1;

- Khi chuyển động trong dung dịch, tỷ trọng kế phải chuyển động theo phương thẳng đứng;

- Khi tỷ trọng kế cần thử nghiệm và tỷ trọng kế chuẩn đã ổn định trong dung dịch, không chạm nhau và không chạm vào thành ống đong mới được đọc kết quả;

- Khi tiến hành đọc kết quả, hướng nhìn của người đọc phải vuông góc với thang đo chia độ ở tỷ trọng kế tại đường cong mao dẫn, nếu mép của đường cong mao dẫn trùng với vạch chia thì ghi lại giá trị của vạch đó. Trường hợp mép của đường cong mao dẫn nằm trong khoảng cách giữa hai vạch chia liền nhau thì phần nhìn thấy trên thang đo sẽ là phần thập phân của giá trị đọc;

- Nếu nhiệt độ ghi khắc thang đo của tỷ trọng kế cần thử nghiệm và tỷ trọng kế chuẩn khác nhau, phải tính số hiệu chỉnh chênh lệch nhiệt độ vào số chỉ của phương tiện đo.

Số hiệu chỉnh chênh lệch nhiệt độ tính bằng công thức:

$$\Delta\rho_t = \beta(t_{\text{ptđ}} - t_{\text{ch}}) \times \rho_{\text{ch}}$$

Trong đó:

$\Delta\rho_t$ - Số hiệu chỉnh do chênh lệch nhiệt độ;

β - Hệ số dẫn nở thể tích của thủy tinh (= 0,000025)/1°C;

ρ_{ch} - Giá trị đọc ở tỷ trọng kế chuẩn;

$t_{\text{ptđ}}$ - Nhiệt độ ghi khắc thang đo của tỷ trọng kế cần kiểm định;

t_{ch} - Nhiệt độ ghi khắc thang đo của tỷ trọng kế chuẩn.

- Trước khi chuyển sang điểm thử nghiệm mới, phải rửa tỷ trọng kế theo yêu cầu quy định trong mục 6.3.

7.3.1.2 Tính sai số:

ĐLVN 215 : 2010

- Xác định giá trị thực tế tỷ trọng kế chuẩn bằng cách cộng đại số giá trị đọc của tỷ trọng kế chuẩn với số hiệu chỉnh ghi trong giấy chứng nhận.

$$\rho_{ch}^{tt} = \rho_{ch} + \Delta\rho_{ch}$$

Trong đó:

ρ_{ch}^{tt} - Giá trị thực tế của tỷ trọng kế chuẩn;

ρ_{ch} - Số chỉ của tỷ trọng kế chuẩn;

$\Delta\rho_{ch}$ - Số hiệu chỉnh của tỷ trọng kế chuẩn (trong giấy chứng nhận).

Trong trường hợp giấy chứng nhận tỷ trọng kế chuẩn không có số hiệu chỉnh ứng với điểm thử nghiệm thì lấy số hiệu chỉnh cho điểm đó bằng phương pháp nội suy.

- Sai số tuyệt đối của tỷ trọng kế cần thử nghiệm được tính theo công thức:

$$\Delta\rho = \rho_{ptd} - \rho_{ch}^{tt}$$

Trong đó:

$\Delta\rho$ - Sai số tuyệt đối;

ρ_{ptd} - Giá trị đọc ở tỷ trọng kế cần thử nghiệm;

ρ_{ch}^{tt} - Giá trị thực tế của tỷ trọng kế chuẩn;

- Sai số lớn nhất giữa kết quả đo tại mỗi điểm thử nghiệm phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị độ chia tương ứng của tỷ trọng kế cần thử nghiệm.

7.3.2 Kiểm tra sai số thang đo nhiệt độ (đối với những tỷ trọng kế có thang đo nhiệt độ):

- Kiểm tra thang đo nhiệt độ của tỷ trọng kế có nhiệt kế kèm theo thực hiện theo ĐLVN 20 : 2009.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục 1 của quy trình này.

8.2 Tỷ trọng kế sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kết quả đo thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số sản xuất:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Nước sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Điều kiện chung thử nghiệm:

Người thực hiện:

Tên đơn vị trực tiếp thử nghiệm:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra bên ngoài: ☐ Đạt ☐ Không đạt

2 Kiểm tra kỹ thuật:

Phép kiểm tra	Kết quả	
	Đạt	Không đạt
- Điểm bắt đầu thang đo: mm		
- Điểm cuối thang đo: mm		
- Khoảng cách giữa 2 vạch: mm		
- Các vạch chia phải vuông góc với trục, không đứt đoạn		

3. Kiểm tra các chỉ tiêu đo lường:

3.1 Kiểm tra sai số thang đo khối lượng riêng

Điểm kiểm tra	Giá trị đọc trên tỷ trọng kế chuẩn tại 20 °C (.....)	Số hiệu chính của tỷ trọng kế chuẩn (.....)	Giá trị thực tế của tỷ trọng kế chuẩn (.....)	Giá trị đọc trên PTĐ 20 °C (.....)	Số hiệu chính nhiệt độ (.....)	Giá trị thực tế theo PTĐ (.....)	Sai số (4) - (7) (.....)	Sai số cho phép (.....)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Điểm 1	1.			1.				
	2.			2.				
	3.			3.				
	TB.			TB.				
Điểm 2	1.			1.				
	2.			2.				
	3.			3.				
	TB.			TB.				
Điểm 3	1.			1.				
	2.			2.				
	3.			3.				
	TB.			TB.				

3.3 Kiểm tra sai số thang đo nhiệt độ

STT	Giá trị đọc trên tỷ trọng kế (°C)	Giá trị đọc trên thiết bị chuẩn (°C)	Sai số (2) - (3) (°C)	Sai số cho phép (°C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

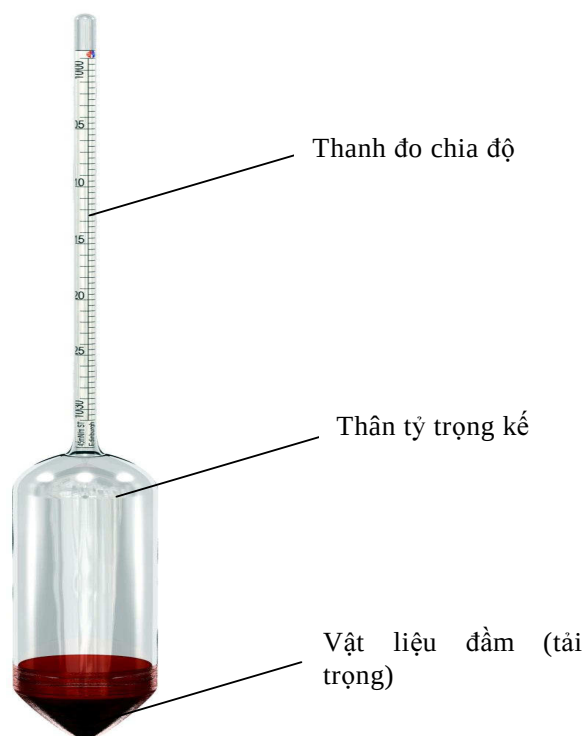
Người kiểm tra

Người thực hiện

PHÂN LOẠI TỶ TRỌNG KẾ

1 Định nghĩa:

Tỷ trọng kế là vật hình trụ bằng thủy tinh, đáy hình nón hoặc hình bán cầu, phần dưới được nhồi chất làm đầm bị chìm hoàn toàn, phần trên là ống tròn có chứa thanh đo chia độ.



Hình 1: Hình dáng tỷ trọng kế

2. Phân loại tỷ trọng kế:

2.1 Phân loại chung:

- Tỷ trọng kế không có thang đo nhiệt độ
- Tỷ trọng kế có thang đo nhiệt độ.

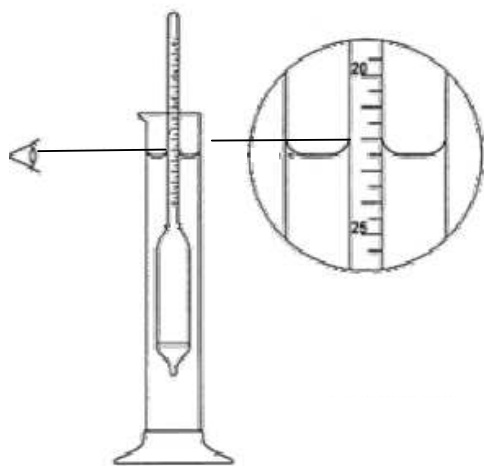
2.2 Phân loại theo hiển thị của thang đo, tỷ trọng kế chia thành các loại sau:

- Tỷ trọng kế đo khối lượng riêng của chất lỏng tại nhiệt độ riêng ghi trên tỷ trọng kế với đơn vị khối lượng riêng, ví dụ: g/cm^3 ; kg/m^3 ; g/ml ;

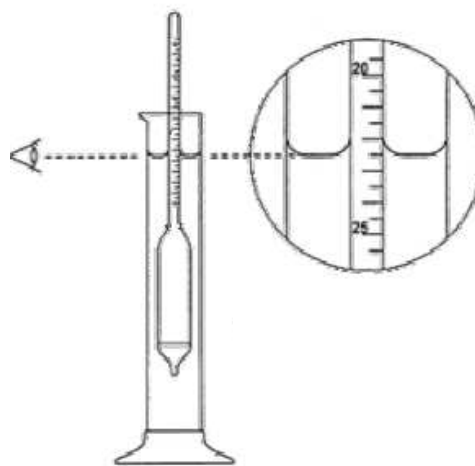
- Tỷ trọng kế đo trọng lượng riêng của chất lỏng, hiển thị trọng lượng riêng tại nhiệt độ riêng với khối lượng riêng của nước tại nhiệt độ riêng, ví dụ: sp gr 15,56°/15,56° C có nghĩa là tỷ trọng kế hiển thị trọng lượng riêng của chất lỏng tại 15,56 °C theo khối lượng riêng của nước tại 15,56 °C;
- Tỷ trọng kế hiển thị dưới dạng % của các chất hòa tan trong nước tại nhiệt độ riêng ghi trên tỷ trọng kế;
- Tỷ trọng kế hiển thị dưới dạng độ Baumé của chất lỏng nhẹ hơn nước hay tỷ trọng kế API)

2.3 Phân loại theo cách đọc:

Trên thang đo của tỷ trọng kế nếu ghi “Đọc trên” có nghĩa là đọc giá trị theo mép trên của đường cong mao dẫn chất lỏng (hình 2). Trường hợp không ghi cách đọc có nghĩa là “Đọc dưới”, đọc giá trị theo mép dưới của đường cong mao dẫn (hình 3).



Hình 2 Đọc trên



Hình 3 Đọc dưới

DUNG DỊCH DÙNG ĐỂ THỬ NGHIỆM

1. Nguyên liệu để pha dung dịch thử nghiệm:

- Ete dầu mỏ;
- Xăng công nghiệp;
- Cồn etylic $\geq 95\%V$;
- Nước cất 2 lần;
- Axit H_2SO_4 ;
- K_2HgI_4 .

2. Dung dịch dùng để thử nghiệm pha chế theo bảng sau:

Phạm vi	Dung dịch thử nghiệm
$(600 \div 750) \text{ kg/m}^3$	Hỗn hợp của ete dầu mỏ và xăng công nghiệp
$(750 \div 840) \text{ kg/m}^3$	Hỗn hợp của xăng và sản phẩm từ dầu mỏ
$(800 \div 997,3) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch cồn etylic và nước cất
$(1000 \div 1200) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch các muối và nước cất
$(1000 \div 1840) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch axit sunfuric và nước cất
$(1840 \div 2000) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch Thoulet (K_2HgI_4)

3 Pha dung dịch

Để pha dung dịch dùng để thử nghiệm cần lấy hai chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn và nhỏ hơn khối lượng riêng của dung dịch cần pha chế $\rho_1 < \rho < \rho_2$.

Công thức tính thể tích các chất lỏng pha trộn:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho}$$

Trong đó:

ρ : Khối lượng riêng dung dịch cần pha, kg/m^3

ρ_1 : Khối lượng riêng nhỏ hơn, kg/m^3

ρ_2 : Khối lượng riêng lớn hơn, kg/m^3

V_1 : thể tích chất lỏng có khối lượng riêng ρ_1 , ml

V_2 : thể tích chất lỏng có khối lượng riêng ρ_2 , ml

CHUYỂN ĐỔI GIỮA THANG ĐO KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT LỎNG VỚI THANG ĐO KHÁC

- Độ Baumé của dung dịch đường tại 20 °C được tính theo công thức sau:

$$\text{Độ Baumé} = 145 - \frac{145}{\text{spgr}_{20^{\circ}\text{C}} / 20^{\circ}\text{C}} = 145 - \frac{145}{\rho(20^{\circ}\text{C}) / 0,998206\text{g} / \text{cm}^3}$$

- Độ Baumé và độ API của chất lỏng nhẹ hơn nước được tính theo công thức sau:

$$\text{Độ Baumé} = \frac{140}{\text{spgr}_{15,56^{\circ}\text{C}} / 15,56^{\circ}\text{C}} - 130 = \frac{140}{\rho(15,56^{\circ}\text{C}) / 0,999016\text{g} / \text{cm}^3} - 130$$

$$\text{Độ API} = \frac{141,5}{\text{spgr}_{15,56^{\circ}\text{C}} / 15,56^{\circ}\text{C}} - 131,5 = \frac{141,5}{\rho(15,56^{\circ}\text{C}) / 0,999016\text{g} / \text{cm}^3} - 131,5$$

- Độ Baumé của chất lỏng nặng hơn nước được tính theo công thức sau:

$$\text{Độ Baumé} = 145 - \frac{145}{\text{spgr}_{15,56^{\circ}\text{C}} / 15,56^{\circ}\text{C}} = 145 - \frac{145}{\rho(15,56^{\circ}\text{C}) / 0,999016\text{g} / \text{cm}^3}$$

Trong đó: sp gr 15,56 °C/ 15,56 °C là trọng lượng riêng của chất lỏng tại 15,56 °C

$$\text{spgr}_{15,56^{\circ}\text{C}} = \frac{\rho_{\text{dd}}(15,56^{\circ}\text{C})\text{g} / \text{cm}^3}{\rho_{\text{H}_2\text{O}}(15,56^{\circ}\text{C})\text{g} / \text{cm}^3}$$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐLVN 70 : 2001 Tỷ trọng kế – Quy trình kiểm định.

ĐLVN 113 : 2003 Yêu cầu về nội dung và cách trình bày văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

NBS Circular 555 – Testing of Hydrometer

NBS Circular 19 – Standard density and Volumetric table

OIML G014-e87 Density Measurement.

OIML R44 : 1985 Alcoholmeter and alcohol hydrometers and thermometers for use in alcohometry.

Calibration of hydrometers – Meas. Sci. Technol. 17 (2006) 2560 - 2566